Informe técnico de hardening del macroproceso estratégico

Separación de responsabilidades ADMIN USER optimización de código y validación de release

Producto: P&Pmis Construction AI

Repositorio: pypmis-ia-sas

Rama: main con cambios locales no confirmados

Línea base de regresión: 9cb0969

Fecha de cierre: 15/09/2026

El hardening consolidó una fuente única de navegación estratégica, separó configuración ADMIN de transacciones USER y mantuvo los contratos históricos y los modelos de gobierno alternativos. Los gates focales, PostgreSQL, frontend, navegador y rendimiento permiten declarar el release validado.

Contenido

1. Resumen ejecutivo y decisión
2. Alcance y protección del repositorio
3. Arquitectura de responsabilidades ADMIN USER
4. Inventario del flujo estratégico
5. Hallazgos y correcciones de contaminación
6. Limpieza de navegación y código
7. Hardening de Business Analysis
8. Seguridad compatibilidad e historial
9. Validación técnica
10. Métricas de código bundle y rendimiento
11. Riesgos residuales y decisión de migración
12. Estado de release y siguiente incremento
13. Anexos de trazabilidad

Datos de control

Elemento	Valor
Autor técnico	Equipo P&Pmis Construction AI
Destinatario	Propietario del producto y responsables de arquitectura y QA
Objeto	Hardening del macroproceso estratégico posterior a Frontend V2 y Gate07A BA
Estado	**VALIDADO**
STOP boundary	Sin Five Case Model y sin implementación de macroprocesos operacionales

1 Resumen ejecutivo y decisión

La implementación reduce el acoplamiento del shell, clasifica las 128 rutas estratégicas y aplica la misma regla de acceso en navegación y deep links. USER MODE conserva operaciones vivas. ADMIN MODE conserva publicación y mantenimiento de políticas. Las lecturas compartidas permanecen sin mutación.

- La matriz canónica contiene 128 rutas: 100 USER y 28 ADMIN.
- La clasificación cerrada contiene 92 USER_TRANSACTION, 27 ADMIN_CONFIGURATION y 9 READ_ONLY_SHARED.
- El diferencial backend pasó de 10 a 8 fallas, con cero fallas nuevas y 17 casos adicionales.
- Los gates PostgreSQL aprobaron 6 de 6 casos, incluidas migración Gate07A BA, constraints, lineage, Permit y Risk.
- Vitest reporta 244 aprobados de 244; Browser E2E reporta 7 aprobados y 0 fallidos.

Decisión técnica

Se emiten las señales de hardening y limpieza porque no hay contaminación entre modos, no existe regresión nueva frente a 9cb0969 y los gates de navegador y rendimiento están documentados.

Alcance excluido

No se implementó Strategic Case, Economic Case, Commercial Case, Financial Case ni Management Case. Tampoco se iniciaron compras, contratos, compromisos, órdenes de compra, control de ejecución, Asset Management, Facilities Management o Benefits Realization.

2 Alcance y protección del repositorio

El trabajo se realizó sobre main con un árbol de trabajo previamente modificado por incrementos anteriores. No se ejecutaron reset, checkout destructivo ni reescritura de historia. Las modificaciones ajenas al hardening se conservaron y las comparaciones contra 9cb0969 fueron de solo lectura.

Control	Aplicación	Resultado
Baseline Git	Commit 9cb0969 extraído en un área de QA	Sin alterar main
Árbol sucio	Cambios existentes preservados	Sin descartes
Migración aplicada	0059 se mantuvo intacta	Sin nueva migración
Temporales	TMP TEMP TMPDIR SQLite y documentos por ejecución	Sin errores ACL
Artefactos generados	JUnit JSON capturas y métricas bajo outputs o docs validation	Trazabilidad local

Baseline real

El baseline ejecutó 609 casos en 2517.723 segundos: 572 aprobados, 27 omitidos y 10 fallidos. El working tree actual ejecutó 626 casos en 2510.651 segundos: 585 aprobados, 33 omitidos y 8 fallidos.

3 Arquitectura de responsabilidades ADMIN USER

Clasificación cerrada

Clasificación	Responsabilidad	Acceso mínimo	Controles
USER_TRANSACTION	Operación viva del ciclo de inversión	Usuario autenticado y permiso de dominio	92
ADMIN_CONFIGURATION	Configuración clonación preview publicación y archivo	can_configure y permiso admin de dominio	27
READ_ONLY_SHARED	Consulta sin mutación	Usuario autenticado y contexto autorizado	9

Fuente única de verdad

strategicNavigationBlueprint.ts define fases, módulos, submódulos, orden, rutas, permisos, contexto y aplicabilidad. applicationNavigation.ts deriva ambos árboles mediante buildStrategicMacroprocess. StrategicViewOutlet.tsx resuelve el componente y evalúa canAccessStrategicNode antes de renderizar una ruta directa.

Defensa en profundidad

- El botón de cambio a ADMIN queda deshabilitado cuando la membresía no contiene can_configure.
- Una URL ADMIN directa vuelve a consultar la clasificación y niega el render a un usuario no configurador.
- La API mantiene permisos separados para lectura y transacción frente a configure y publish.
- Ocultar un control no reemplaza las verificaciones de tenant rol y permiso del backend.

ADR de responsabilidad

La decisión se conserva en docs/64-adr-strategic-admin-user-code-hardening.md. El ADR fija las invariantes, el tratamiento de modelos alternativos, la compatibilidad HTTP y el criterio de cierre.

4 Inventario del flujo estratégico

Fase	Módulo	USER	ADMIN
0	Enterprise Foundation	Foundation Status Enterprise Explorer Workspace Context	Foundation y objetivos configurables
1	Idea and Demand	Idea Lifecycle Business Analysis and Options	Políticas de Idea y Business Analysis
2	Project Proposal	Proposal lifecycle y readiness	Plantillas matriz y reglas de Proposal
3	Strategic Gate	Revisión y decisión estratégica	Perfiles autoridad outcomes y checklist
4	Portfolio Planning	Intake evaluation analysis scorecard	Matrices y políticas de Portfolio
5	Portfolio Scenario Planning	Budget Resources y Convergence	Políticas de escenarios y recomendación

Fase	Módulo	USER	ADMIN
6	Project Definition and Investment Case	FEL Business Case Funding FIN Risk Permit	Configuración de cada proveedor de evidencia
7	Investment Governance	Gate07J Gate07K y Gate07L	Evidence Policy preparación decisión y post FID

Orden y convergencia preservados

Business Analysis permanece entre Idea y Project Proposal. Budget y Resources se ejecutan como ramas paralelas antes de Convergence. FEL, Business Case, Funding, FIN, Risk y Permit aportan evidencia a Gate07J; Gate07K registra la decisión y Gate07L evalúa la elegibilidad posterior sin activar un proyecto.

5 Hallazgos y correcciones de contaminación

Hallazgo	Riesgo	Corrección	Estado
Listas USER y ADMIN duplicadas	Deriva de orden rutas y permisos	Derivación exclusiva desde el blueprint	CERRADO
Render estratégico disperso en App	Guardas inconsistentes y shell sobredimensionado	StrategicViewOutlet central	CERRADO
Cambio a ADMIN sin condición visible	Exposición de navegación de configuración	Toggle deshabilitado sin can_configure	CERRADO
Carrera de ruta al cambiar USER a ADMIN	Una navegación USER pendiente podía restaurar la vista anterior	Cambio de modo y reemplazo de /app sincronizados con flushSync	CERRADO
Deep links con reglas parciales	Acceso directo distinto de navegación	Registro y guarda canónica	CERRADO
Editor BA basado en JSON	Errores de estructura y poca gobernanza	Formulario estructurado y JSON avanzado de solo lectura	CERRADO
Cola BA sin cota	Latencia y carga crecientes	Cursor estable y límite 50 con máximo 100	CERRADO
Ratings BA confiados al cliente	Resultados fuera de escala	Validación backend de finitud rango y allowed values	CERRADO
Seed susceptible a concurrencia	Duplicados o IntegrityError	Upsert específico por dialecto e idempotencia	CERRADO
Temporales globales de pytest	ACL de Windows contaminaba suites	Basetemp y storage por proceso dentro del repositorio	CERRADO
AppFlow estructural con eventos de puntero	Timeout bajo concurrencia en una prueba de 36 transiciones	Eventos DOM síncronos; interacción real conservada en Playwright	CERRADO

6 Limpieza de navegación y código

La limpieza eliminó duplicación demostrada y conservó rutas alternativas con uso vigente. No se borraron endpoints ni archivos de producto por inferencia. Las capacidades Project Control Facility Property y Workspace Governance permanecen fuera del flujo estratégico canónico.

Acción	Elementos	Lectura
ADD	3	Clasificados en la matriz de cleanup
EXTEND	2	Clasificados en la matriz de cleanup
KEEP	9	Clasificados en la matriz de cleanup
REFACTOR	10	Clasificados en la matriz de cleanup
REMOVE	4	Clasificados en la matriz de cleanup

Eliminaciones seguras

- Se retiraron las listas estratégicas USER y ADMIN duplicadas de applicationNavigation.ts. El reemplazo es buildStrategicMacroprocess.
- Se retiró la cadena de imports y condiciones estratégicas de App.tsx. El reemplazo es StrategicViewOutlet.
- Se eliminaron doce archivos de fixtures pytest rastreados por error en .tmp y backend/.tmp. No tenían consumidor de runtime y las suites recrean sus datos.
- No se eliminaron rutas canónicas, endpoints, historias, snapshots, modelos o CSS funcional.

Compatibilidad de rutas

La matriz registra 27 familias. Todas se clasifican KEEP porque el hardening consolida su resolución sin retirar deep links. No se requirieron REDIRECT, ALIAS ni REMOVE.

7 Hardening de Business Analysis

Paginación de la cola

GET /api/v1/business-analyses acepta limit y cursor. El orden estable usa updated_at descendente e id descendente. El límite predeterminado es 50 y el máximo es 100. X-Next-Cursor permite cargar la página siguiente sin cambiar el esquema de cada elemento; el frontend concatena y elimina duplicados por id.

Editor ADMIN estructurado

La edición se organiza por modelos de gobierno, reglas de opciones, escalas, criterios con pesos, campos requeridos y reglas de readiness. El JSON resultante se presenta como evidencia avanzada de solo lectura. Preview permanece no persistente y Publish conserva If-Match.

Validación de ratings

- El backend rechaza NaN e infinitos.

- Cada rating debe respetar el rango publicado y los valores permitidos cuando están definidos.
- Los códigos de criterio deben existir y los pesos deben cumplir las reglas de la configuración efectiva.
- La validación no depende de controles HTML ni de la forma del cliente.

Concurrencia del seed

ensure_seed usa inserción idempotente y comportamiento específico por dialecto. Ocho invocaciones concurrentes fueron cubiertas por la prueba focal y produjeron una sola configuración gobernada.

Decisión de índice

No se añadió una migración sucesora. La paginación quedó acotada y estable, y la medición disponible no demostró un índice adicional necesario. La migración 20260910_0059 no fue reescrita.

8 Seguridad compatibilidad e historial

Autorización de ruta directa

StrategicViewOutlet identifica el nodo por modo y view. Un ADMIN_CONFIGURATION exige can_configure aunque la URL se escriba directamente. La prueba unitaria valida denegación y autorización; Playwright valida que camila.cost@demo.local no puede habilitar ADMIN ni abrir Business Analysis Configuration.

Separación de permisos API

La matriz API cubre 24 familias. USER conserva permisos read create edit y transiciones de cada dominio. ADMIN conserva configure y publish. No se eliminaron contratos: OpenAPI publica 681 rutas y 787 operaciones tras el despliegue.

Compatibilidad histórica

- Project Proposal legado sin Business Analysis sigue siendo legible mediante lineage opcional.
- Business Analysis COMPLETED mantiene inmutabilidad y crea una nueva revisión material en lugar de sobrescribir.
- Business Case conserva revisiones y snapshots; FIN conserva versiones y hashes de fuente.
- Gate07J conserva paquetes congelados; Gate07K conserva decisión FID y Authorization Output; Gate07L conserva evaluaciones posteriores.

Modelos de gobierno

Modelo	Tratamiento
CAPITAL_OWNER	Fases 0 a 7 y superficies owner only según contexto
CONTRACTOR_DELIVERY	Foundation y flujo temprano sin forzar Portfolio y FID de Capital Owner
DIRECT_INTERNAL	Ruta alternativa preservada sin reinterpretación automática
LEGACY_UNCLASSIFIED	Lectura histórica y navegación básica mientras se reconcilia el contexto

9 Validación técnica

Diferencial backend completo

Ejecución	Total	Pass	Skip	Fail	Tiempo
Baseline 9cb0969	609	572	27	10	2517.7 s
Working tree	626	585	33	8	2510.7 s
Diferencia	17	13	6	-2	-7.1 s

Los 609 identificadores del baseline siguen presentes. Las ocho fallas actuales son el mismo caso de validación de Enterprise Structure y los mismos siete casos Gate07K con MANUAL_REFERENCE_NOT_ALLOWED. No existe una falla nueva atribuible al hardening. Permit y Risk pasaron de fallo erróneo en SQLite a skip explícito y aprobaron en PostgreSQL.

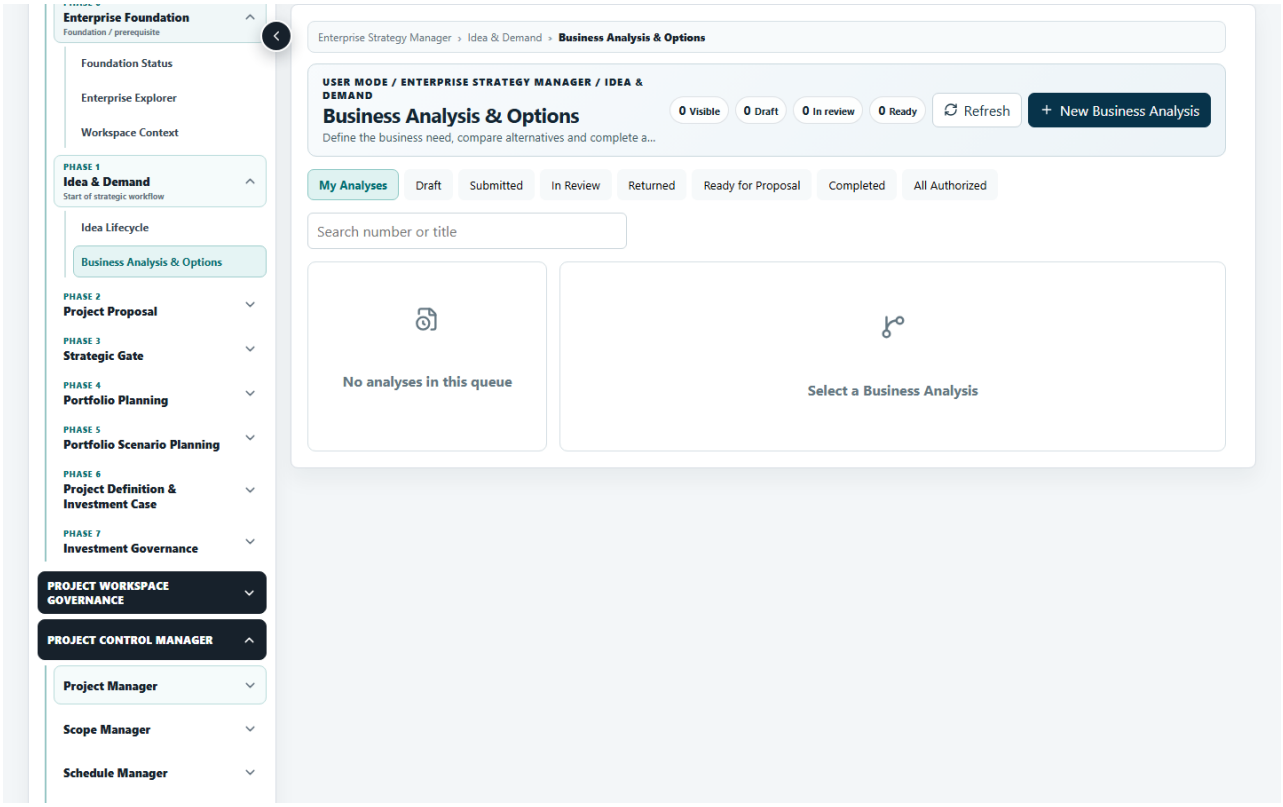
Gates focales y PostgreSQL

Gate	Resultado	Evidencia
Ruff backend	**PASS**	app y tests sin errores
Python compileall	**PASS**	backend app compilado
Business Analysis SQLite	**PASS**	16 focales más 4 hardening
Business Analysis y migración global	**PASS**	13 pass y 4 skips de dialecto
PostgreSQL limpio	**PASS**	6 pass en 253.5 s
Temporales y storage	**PASS**	4 pruebas smoke sin PermissionError

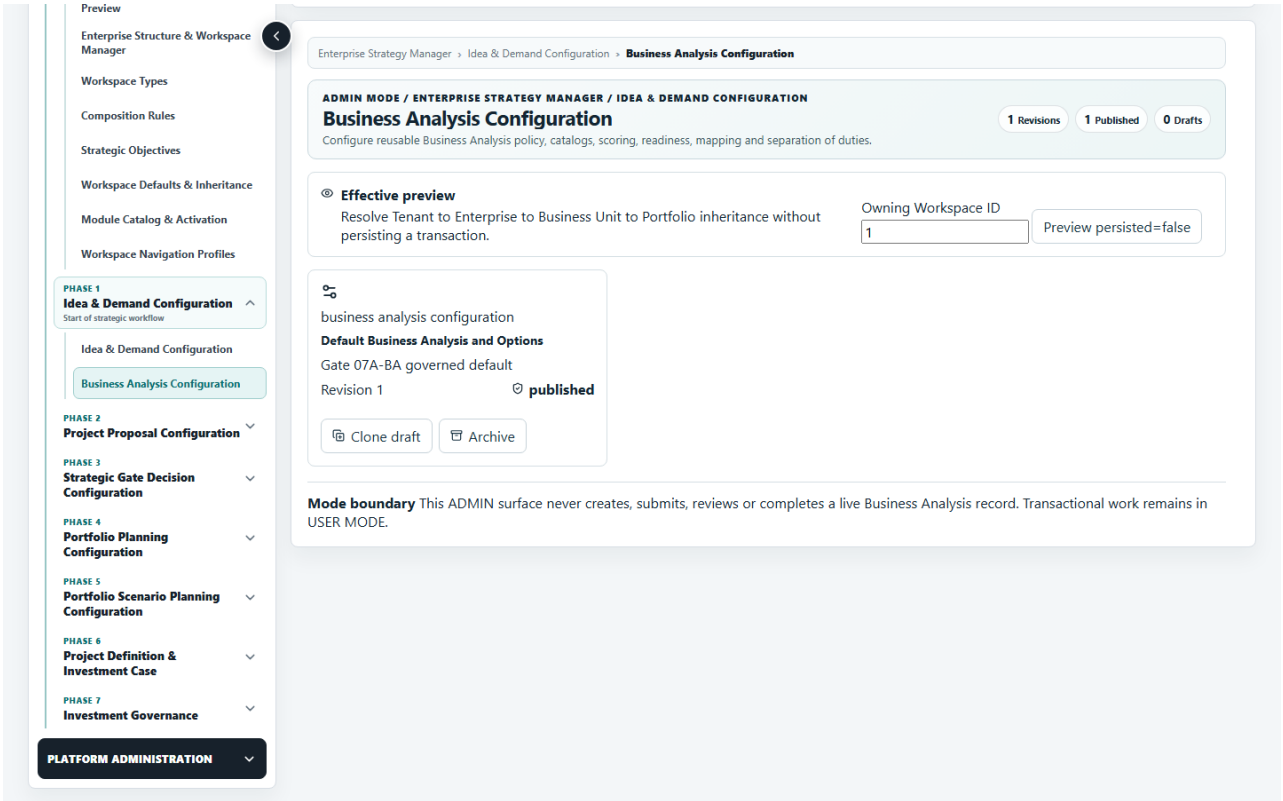
Frontend

Gate	Resultado	Detalle
TypeScript	**PASS**	0 errores
Build Vite	**PASS**	Build de producción
ESLint	**PASS**	0 errores y 9 advertencias
Prettier	**PASS**	src verificado
Vitest	**PASS**	244/244 pruebas
Browser USER ADMIN	**PASS**	7 pass 0 skip 0 fail

Evidencia visual del navegador



Business Analysis en USER MODE con acciones transaccionales



Business Analysis en ADMIN MODE con editor estructurado

10 Métricas de código bundle y rendimiento

Métrica	Antes	Después	Delta
Frontend source files	215	219	4
Frontend strategic files	155	156	1
Frontend strategic LOC	44764	46395	1631
Backend app Python files	209	209	0
Backend strategic broad files	128	133	5
Backend strategic broad LOC	61779	64318	2539
App.tsx LOC	8164	8172	8
applicationNavigation.ts LOC	787	614	-173
strategicNavigationBlueprint.ts LOC	823	902	79
Bundle files	10	13	3
Bundle bytes	7309830	7352530	42700
Canonical strategic routes	128	128	0
API paths	681	681	0
API operations	787	787	0

Los conteos frontend antes corresponden a la medición inicial del hardening. El alcance backend broad usa todos los módulos estratégicos excepto creación e inicialización física o de proyecto y Workspace Context; su baseline se recalculó sobre 9cb0969 para que la comparación sea reproducible.

Rendimiento de navegador

Superficie	Antes	Después	Delta
Navegación estratégica	195.4 ms	93.7 ms	-101.7 ms
Landing Enterprise Strategy	1099.3 ms	751.3 ms	-348.0 ms
Primera página Business Analysis	11688.4 ms	3688.0 ms	-8000.4 ms
Vista de evidencia Gate07J	12724.1 ms	3840.4 ms	-8883.7 ms

Las mediciones usan Chromium headless a 1440 por 900 sobre el mismo localhost. Son tiempos de extremo a extremo y pueden incluir caché y respuesta API; se usan para detectar regresión material, no como benchmark de producción.

11 Riesgos residuales y decisión de migración

Riesgo	Estado	Tratamiento
Ocho fallas globales heredadas	ATENCION	Mantener backlog separado; no son nuevas ni Gate07A BA
Nueve advertencias ESLint en visor BIM	ATENCION	No bloquean el umbral actual; planear refactor de efectos y tipos
Crecimiento del bundle de menos de uno por ciento	ATENCION	Vigilar chunk principal y mantener lazy load del motor IFC
Índice BA adicional	CERRADO	No crear hasta demostrar necesidad con plan PostgreSQL y volumen real
Deriva entre blueprint y outlet	CERRADO	Pruebas de registro clasificación y resolución canónica
Acceso ADMIN directo	CERRADO	Guarda frontend más permiso backend y E2E de usuario no configurador

Decisión de migración

NO NEW MIGRATION. La línea Alembic conserva 20260910_0059 como head. El gate PostgreSQL ejecutó upgrade downgrade upgrade en una base efímera y aprobó. Cualquier índice futuro debe ser aditivo reversible y sucesor de 0059.

12 Estado de release y siguiente incremento

Decisión	Estado	Señal
Hardening ADMIN USER	VALIDADO	STRATEGIC_MACROPROCESS_ADMIN_USER_AND_CODE_HARDENING_VALIDATED
Limpieza y optimización	VALIDADO	STRATEGIC_MACROPROCESS_CLEAN_SEPARATED_AND_OPTIMIZED
Gate07A Business Analysis	VALIDADO	GATE07A_BA_BUSINESS_ANALYSIS_RELEASE_VALIDATED

Siguiente incremento

NEXT = ENHANCE_GATE07M_BC_WITH_FIVE_CASE_MODEL. Este informe no autoriza ni inicia ese incremento. Debe comenzar únicamente con una solicitud explícita y conservar las fronteras ADMIN USER y los contratos históricos ya validados.

Anexo A Trazabilidad de los 47 entregables

N	Entregable	Resultado	Evidencia
1	Executive summary	Resumen y decisión en la sección 1	Este informe
2	Actual repository baseline	609 casos baseline y métricas iniciales	baseline-pytest.xml
3	Working tree protection statement	Sin reset ni descarte de cambios previos	Sección 2

N	Entregable	Resultado	Evidencia
4	ADMIN USER responsibility ADR	ADR aceptado y actualizado	docs/64-adr-strategic-admin-user-code-hardening.md
5	Strategic module inventory	Fases 0 a 7 inventariadas	Sección 4
6	USER ADMIN READ ONLY SHARED matrix	128 rutas clasificadas	admin-user-control-matrix.csv
7	Contamination findings	Nueve hallazgos concretos	Sección 5
8	Contamination corrections	Nueve correcciones cerradas	Sección 5
9	Direct route authorization results	Guarda unitaria y E2E	StrategicViewOutlet tests y Playwright
10	API permission separation results	24 familias revisadas	api-compatibility-matrix.csv
11	Foundation Status audit	READ ONLY SHARED sin mutación	control matrix fase 0
12	Strategic Objectives audit	Propiedad ADMIN y consumo USER	control matrix fase 0
13	Business Analysis audit	USER lifecycle y ADMIN policy separados	Sección 7
14	Portfolio modules audit	Fases 4 y 5 preservadas	Sección 4
15	FEL BC Funding FIN Risk Permit audit	Proveedores separados y Gate07J intacto	Secciones 4 y 8
16	Gate07J Gate07K Gate07L audit	Preparación decisión y post FID sin activación	Secciones 4 y 8
17	Code inventory	28 elementos	code-cleanup-matrix.csv
18	Dead code matrix	Clasificación y evidencia de uso	code-cleanup-matrix.csv
19	Deprecated flow matrix	Duplicados retirados con reemplazo	code-cleanup-matrix.csv
20	Duplicate flow matrix	App y navegación consolidados	code-cleanup-matrix.csv
21	Alternate route protection analysis	Rutas operacionales preservadas	route-compatibility-matrix.csv
22	Historical compatibility analysis	Snapshots y revisiones preservados	Sección 8
23	Route compatibility matrix	27 familias KEEP	route-compatibility-matrix.csv
24	API compatibility matrix	24 familias	api-compatibility-matrix.csv
25	Removed files and symbols	Cero archivos de producto y duplicados demostrados retirados	Sección 6
26	Refactored files and symbols	Outlet blueprint guardas BA y tests	code-cleanup-matrix.csv
27	Navigation cleanup	Blueprint como fuente única	Sección 6
28	Backend cleanup	Validación seed cursor y temporales	Secciones 7 y 9

N	Entregable	Resultado	Evidencia
29	BA queue pagination index decision	Cursor acotado sin índice nuevo	Sección 7
30	BA ADMIN editor hardening decision	Formulario estructurado	Sección 7
31	BA rating validation	Servidor valida escala y pesos	Sección 7
32	Seed concurrency assessment	Ocho invocaciones idempotentes	Pruebas focales BA
33	Baseline backend differential test	Cero fallas nuevas	baseline-differential.md
34	Temp pytest environment correction	Sin PermissionError ni WinError 5	Sección 9
35	Before after code metrics	Tabla de métricas	Sección 10
36	Bundle performance comparison	Tabla de bundle y cuatro tiempos	Sección 10
37	Backend test report	Global focal y PostgreSQL	Sección 9
38	Frontend test report	Static y Vitest	Sección 9
39	Browser USER report	Navegación lifecycle y ausencia de config	playwright-strategic.json
40	Browser ADMIN report	Editor policy y ausencia de transacciones	playwright-strategic.json
41	Governance Model regression	Cuatro modelos preservados	Sección 8
42	Historical regression	Lecturas y snapshots preservados	Sección 8
43	Migration decision	Sin migración sucesora	Sección 11
44	Updated architecture docs	ADR y cuatro matrices	docs y docs/validation
45	Final technical report	Documento Word renderizado y revisado	Este informe
46	Gate07A BA release state	Validado	Sección 12
47	Recommendation for next increment	Five Case Model solo por prompt explícito	Sección 12

Anexo B Fallas heredadas de la suite actual

N	Test	Clasificación
1	tests.test_enterprise_structure::test_configuration_drafts_validate_publish_and_remain_immutable	Heredada sin cambio
2	tests.test_investment_decision_gate07k::test_investment_selection_go_is_not_fid_and_has_no_project_activation	Heredada sin cambio
3	tests.test_investment_decision_gate07k::test_pyp_ffa_go_is_single_fid_and_duplicate_decide_is_idempotent	Heredada sin cambio
4	tests.test_investment_decision_gate07k::test_alternate_outcomes_are_closed_without_fid[HOLD-extra0-INVESTMENT_SELECTION_HELD]	Heredada sin cambio
5	tests.test_investment_decision_gate07k::test_alternate_outcomes_are_closed_without_fid[RECYCLE-extra1-INVESTMENT_SELECTION_RECYCLE_REQUIRED]	Heredada sin cambio

N	Test	Clasificación
6	tests.test_investment_decision_gate07k::test_alternate_outcomes_are_closed_without_fid[KILL-extra2-INVESTMENT_SELECTION_KILLED]	Heredada sin cambio
7	tests.test_investment_decision_gate07k::test_ffa_segregation_of_duties_and_stale_policy_block_decision	Heredada sin cambio
8	tests.test_investment_decision_gate07k::test_committee_quorum_and_voting_rule_govern_decision	Heredada sin cambio

Estas fallas siguen abiertas en el repositorio general y no deben presentarse como corregidas. El diferencial demuestra que el hardening no agregó fallas y que los dos casos exclusivos de PostgreSQL ahora se ejecutan en el entorno correcto.

Anexo C Evidencia versionable

Artefacto	Propósito
docs/64-adr-strategic-admin-user-code-hardening.md	Decisión de arquitectura y criterios de cierre
docs/validation/strategic-hardening/admin-user-control-matrix.csv	128 controles con modo clasificación permiso y endpoint
docs/validation/strategic-hardening/code-cleanup-matrix.csv	Uso histórico acción motivo y pruebas de cada candidato
docs/validation/strategic-hardening/route-compatibility-matrix.csv	KEEP REDIRECT ALIAS REMOVE y evidencia de deep links
docs/validation/strategic-hardening/api-compatibility-matrix.csv	Familias USER ADMIN y decisión contractual
docs/validation/strategic-hardening/baseline-differential.md	Cruce exacto de 609 y 626 casos
outputs/.qa/strategic-hardening/postgres-gates-clean.xml	Seis gates PostgreSQL en una corrida limpia
outputs/.qa/strategic-hardening/frontend-vitest-current.json	Suite frontend completa
outputs/.qa/strategic-hardening/playwright-strategic.json	E2E USER ADMIN deep route y BA
outputs/.qa/strategic-hardening/performance-before.json	Rendimiento anterior
outputs/.qa/strategic-hardening/performance-after.json	Rendimiento posterior

Conclusión

El macroproceso estratégico queda separado por responsabilidad y optimizado sin retirar contratos ni reinterpretar historia. La evidencia confirma el hardening y permite continuar únicamente con el siguiente incremento autorizado.